

LA PARTENOGENESI IN *SPHYRNA TIBURO* :

IL PRIMO CASO DI PARTENOGENESI GENETICAMENTE DIMOSTRATO NEI CONDROITTI

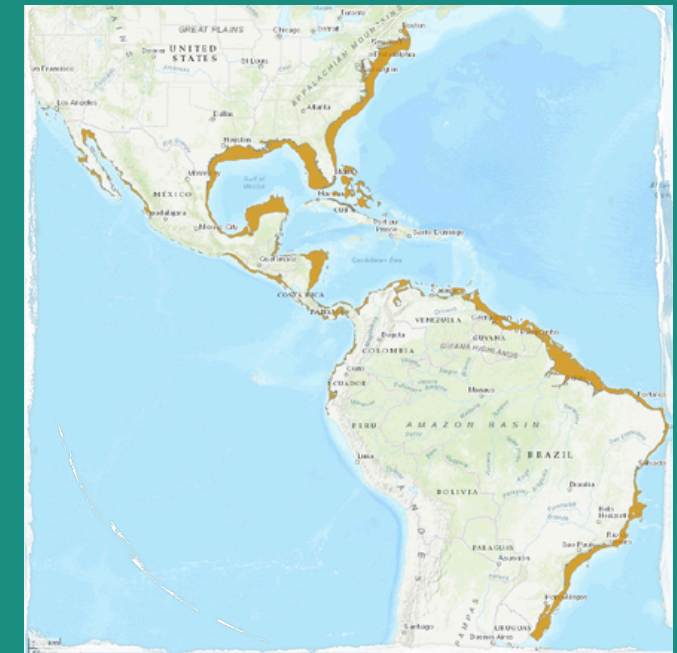


UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

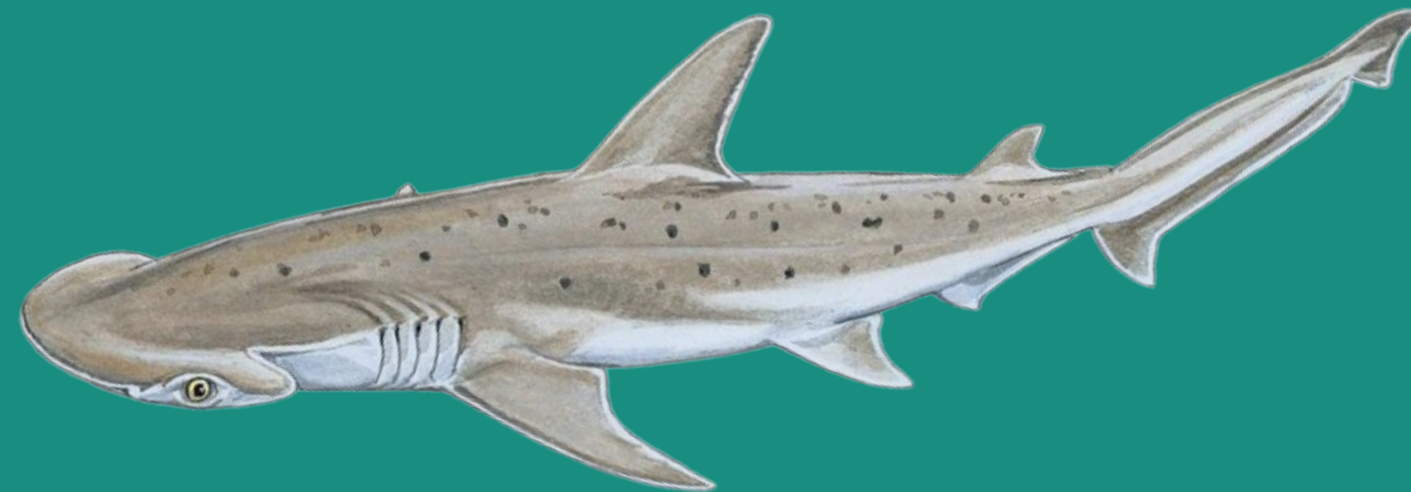
CALOCERO ANDREA 1115399

Condroitto dell'ordine
Carcharíniformes, famiglia
Sphyrnidae

Distribuzione geografica dall'Atlantico
occidentale al Pacifico orientale;
Range di profondità 0 m - 90 m;
Fondali sabbiosi, praterie di fanerogame,
coral reef ed estuari



Figliate da 4-12
piccoli;
Gestazione di 5
mesi



Sphyrna tiburo

Riproduzione sessuale con
viviparità placentare;
Possibilità di
riproduzione asessuale
con partenogenesi
automittica

Primo caso studiato e
confermato
geneticamente di
partenogenesi nei
Condroitti

Maturità sessuale :
M = 2 anni e dimensioni 69-85 cm
F = 2-3 anni e dimensioni 80-95 cm
F più grandi dei M con dimensioni max = 150 cm

Alimentazione
principalmente
durofaga

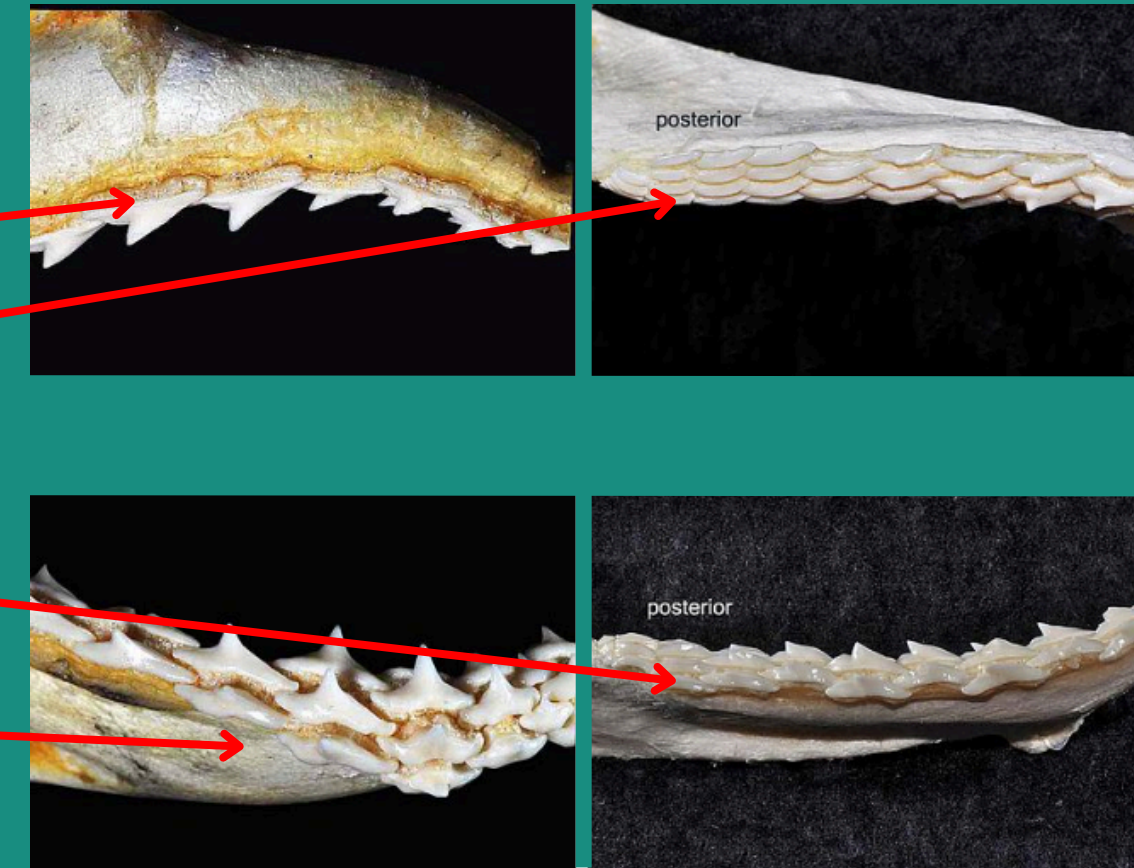
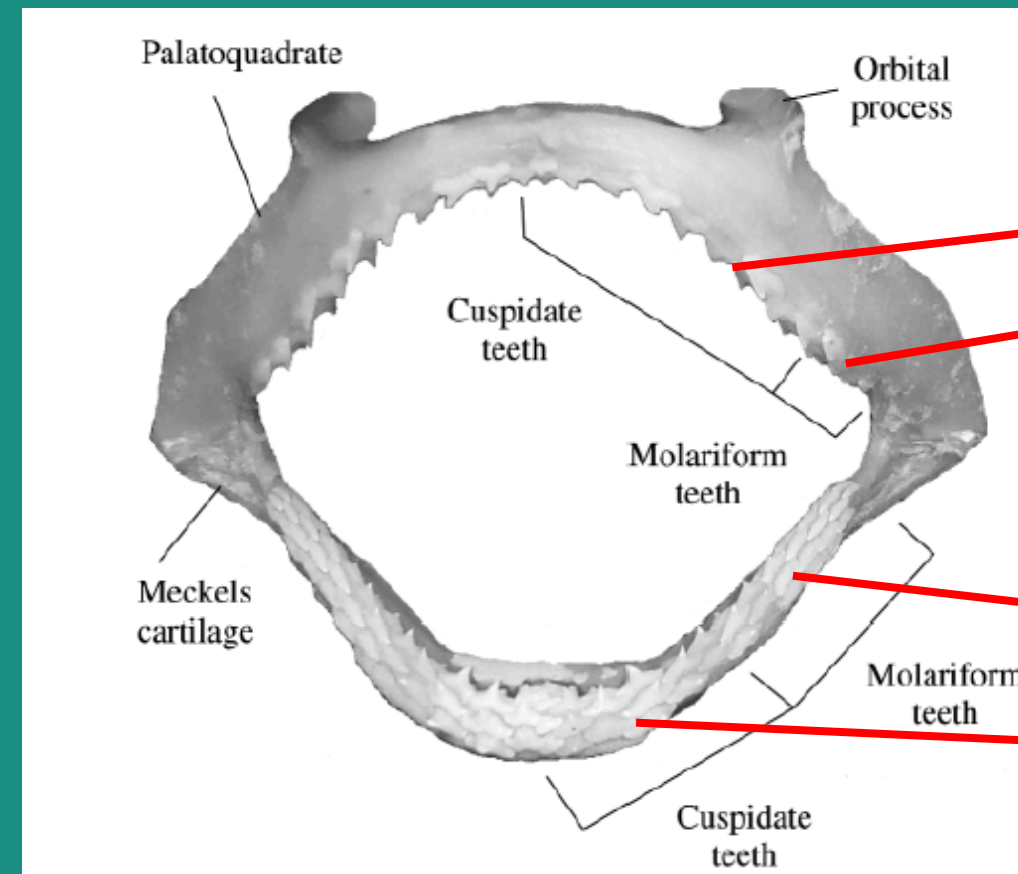
S. tiburo si ciba prevalentemente di crostacei come granchi ma anche di isopodi, cefalopodi e piccoli pesci



RAM Feeding e frantumazione della preda,
La frantumazione continua anche dopo la chiusura della mascella;
deglutizione per suzione

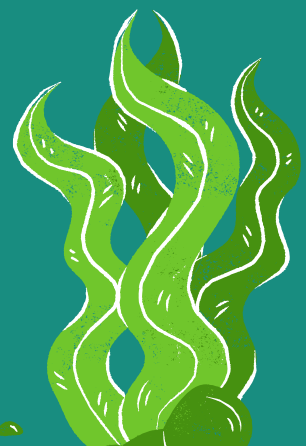
Dentazione adattata alla durofagia:

- denti cuspidati anteriori per posizionare la preda
- denti molariformi posteriori per frantumarla



Studi sul contenuto dello stomaco di individui di *S. tiburo* hanno riportato grande presenza di alghe e fanerogame;

Non per ricavarne energia (mancando degli enzimi per degradarle) ma per proteggere il sistema digerente dai duri carapaci delle loro prede

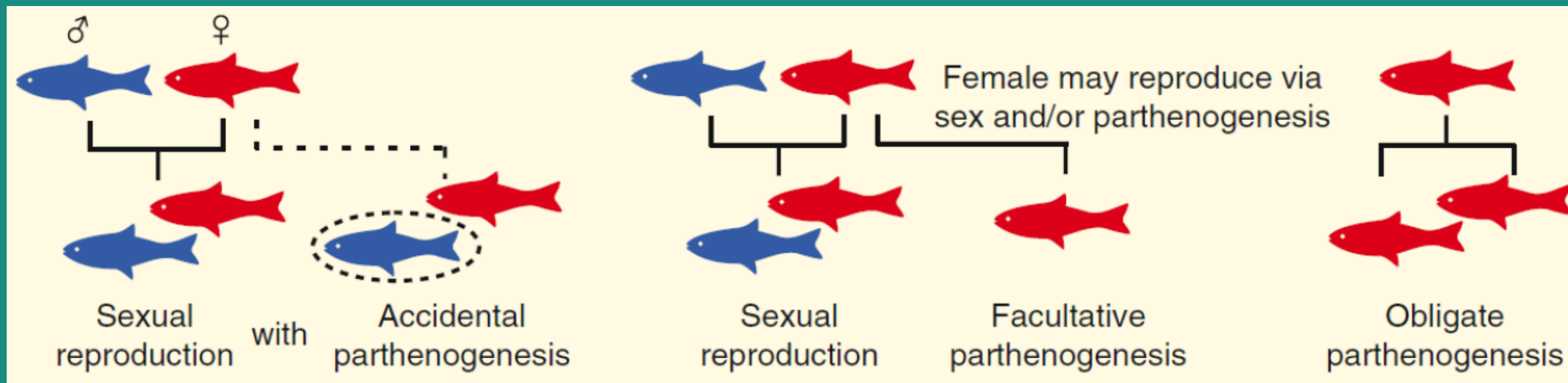


PARTENOGENESI

ACCIDENTALE

FACOLTATIVA

OBBLIGATORIA



APOMITTICA

Bypassa la meiosi → Genoma trasmesso intatto all'embrione → Clone genetico della madre

AUTOMITTICA

Meiosi → 1 cellula uovo + 3 globuli polari → Fusione cellula uovo con uno dei globuli polari

→ Leggero rimescolamento dei geni materni → L'embrione non è un clone perfetto della madre

LA PARTENOGENESI AUMENTA L'OMOZIGOSI → C'E' OMOZIGOSI ANCHE A LIVELLO DEI CROMOSOMI SESSUALI

14/12/2001

Una delle 3 femmine di *S. tiburo* in cattività (Florida) diede alla luce un individuo femmina, normalmente sviluppato, in totale assenza di individui maschi conspecifici

Ipotesi di immagazzinamento spermatico

- Le 3 femmine erano isolate da individui di sesso maschile da 3 anni
- Alla cattura in natura erano sessualmente immature (meno di 1 anno di vita)
- La max durata di immagazzinamento in *S. tiburo* è di 5 mesi



Ipotesi di autofertilizzazione

Nessuna delle 3 femmine mostrava organi copulatori esterni maschili, neanche rudimentali



Ipotesi di partenogenesi

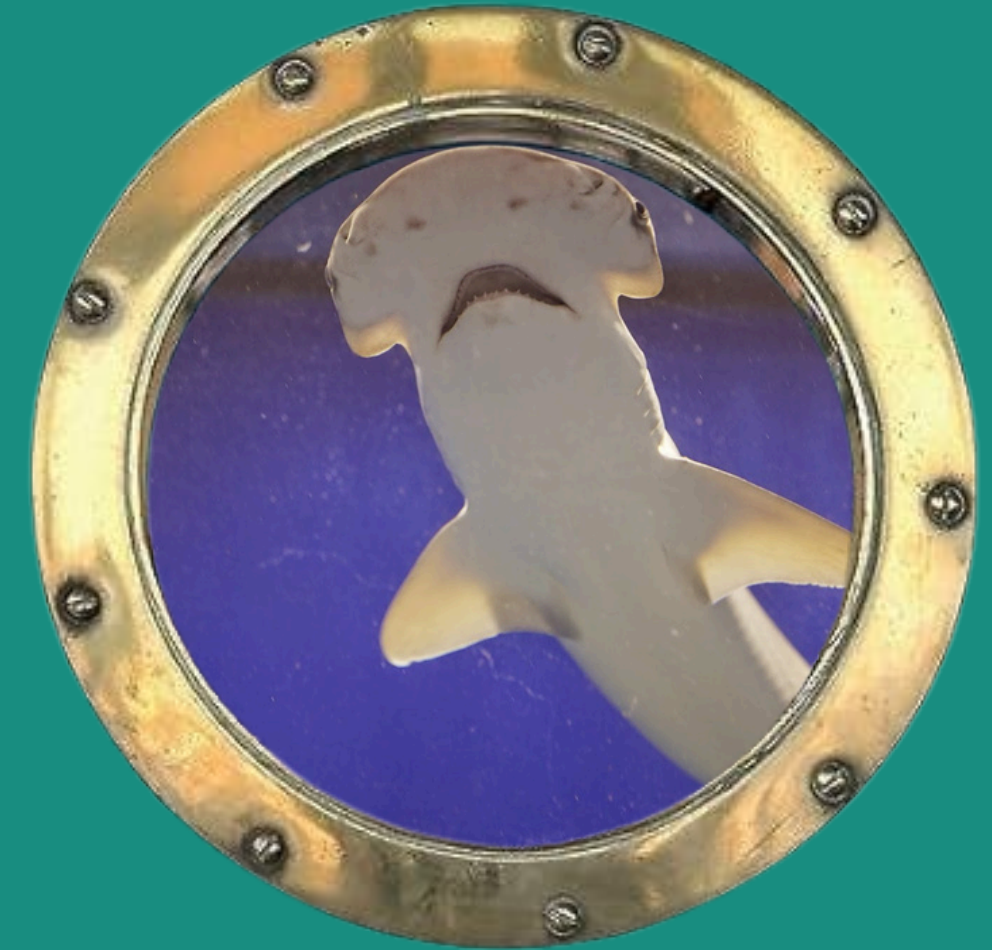
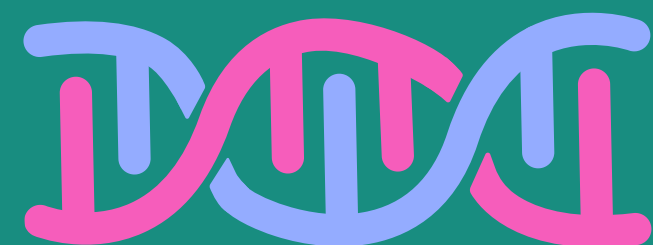
- Ipotesi più attendibile
- dimostrata geneticamente



Studio di D. Chapman et al (2007);
Primo caso dimostrato di partenogenesi in condroitti

ANALISI GENETICA

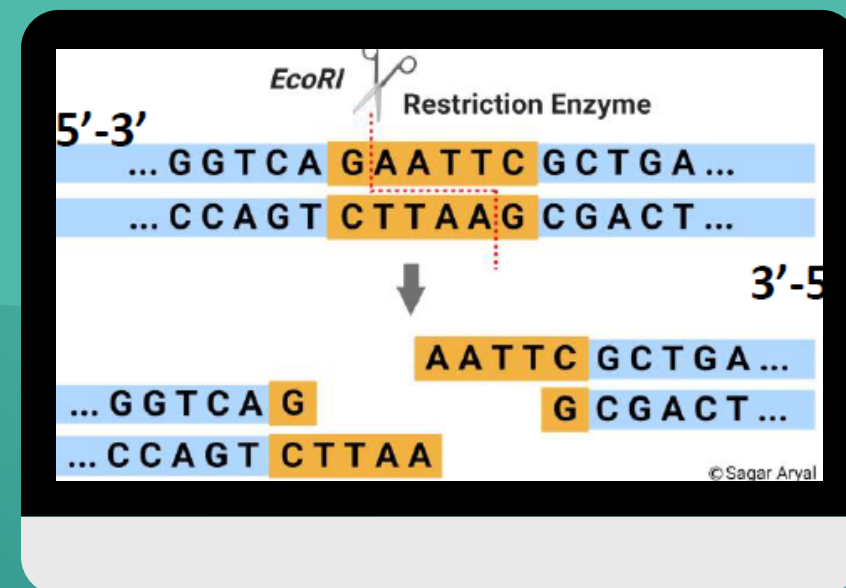
- Sono stati prelevati campioni tissutali delle 3 candidate madri (CM1, CM2, CM3) e del piccolo;
- Sono stati analizzati 4 loci microsatelliti (6-35 alleli per locus) che nella popolazione naturale mostrano alta eterozigosi, per genotipizzare gli esemplari ed identificare la madre;
- Sono stati utilizzati anche i genotipi di altri 119 *S. tiburo*, ricavati da precedenti screening in natura, per osservare i genotipi nella popolazione con normale riproduzione sessuale;
- Si sono svolte analisi di fingerprinting mediante AFLP multi-locus, analizzando i frammenti mediante il software GENE PROFILER, per ricercare nel genoma del piccolo un eventuale contributo paterno.



DNA MICROSATELLITE



- Sequenze ripetute di DNA non codificante caratterizzato da ripetizioni in tandem molto corte
- Usato come marcatore molecolare di loci, avendo alto livello di polimorfismo, consentendo di ottenere e confrontare il profilo del DNA degli individui

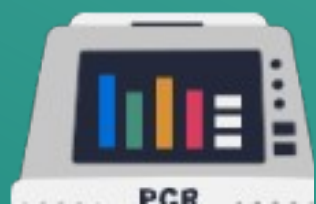
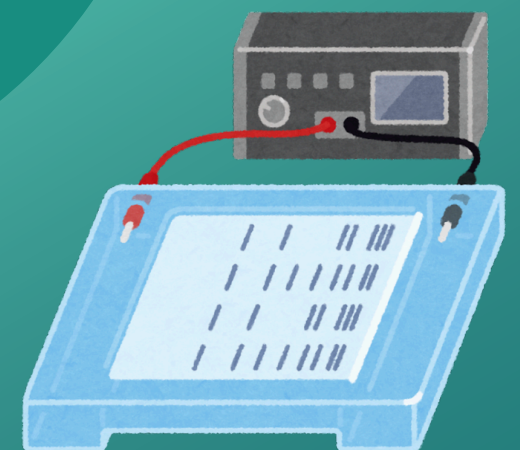


AFLP

(Amplified Fragment Length Polymorphism)

Individua i polimorfismi nel DNA

1. Si digerisce il DNA con enzimi di restrizione facendo legare i frammenti ad adattatori a sequenza nota
2. Si amplificano i frammenti con primer per PCR, specifici per le sequenze
3. Si fa elettroforesi-gel osservando le bande



RISULTATI



shark	<i>Pgl02</i>	<i>Sti01</i>	<i>Sti04</i>	<i>Sti10</i>
CM1	124/124	181/189	101/098	374/278
CM3	121/130	181/189	107/107	315/291
CM2	124/127	181/187	107/107	327/304
Pup	124/124	187/187	107/107	304/304

CM1 e CM3 non possono essere la madre avendo mismatch allelici per 3/4 loci

CM2 è la madre avendo match allelico per ogni locus, con il piccolo che è omozigote per un allele materno ad ogni locus

Nella popolazione naturale di *S. tiburo* c'è grande diversità ed eterozigosi nei 4 loci



Il piccolo è uniformemente omozigote in ogni locus per uno degli alleli materni

Nel genoma del piccolo sono assenti alleli unici paterni, supportando la partenogenesi



La probabilità di omozigosi nei 4 loci con riproduzione sessuale è $p < 1 \times 10^{-7}$

Nessuno dei 119 *S. tiburo* della popolazione naturale è omozigote per tutti e 4 i loci

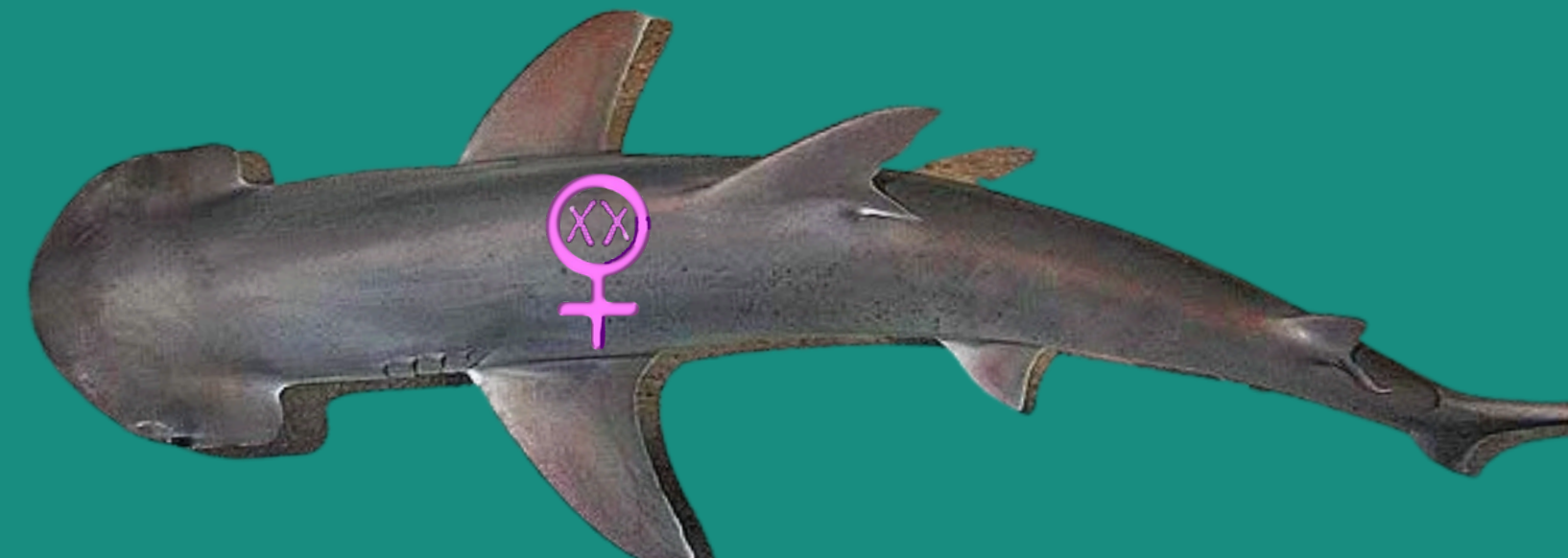


L'analisi di fingerprinting AFLP ha confermato CM2 come madre con condivisione dell' 84% dei frammenti con il piccolo e assenza di bande uniche paterne;

Il microsatellite del piccolo ha completa omozigosi ed il 16% delle bande materne non sono presenti nel piccolo, supportando l'automissia;

Anche il sesso del piccolo (femmina) supporta l'automissia : *S. tiburo*, come tutti i *Carchariniiformes*, ha come sesso omogametico quello femminile, con prole partenogenetica automittica che può essere solo di sesso femminile

CM2
CONFIRMED
Mother

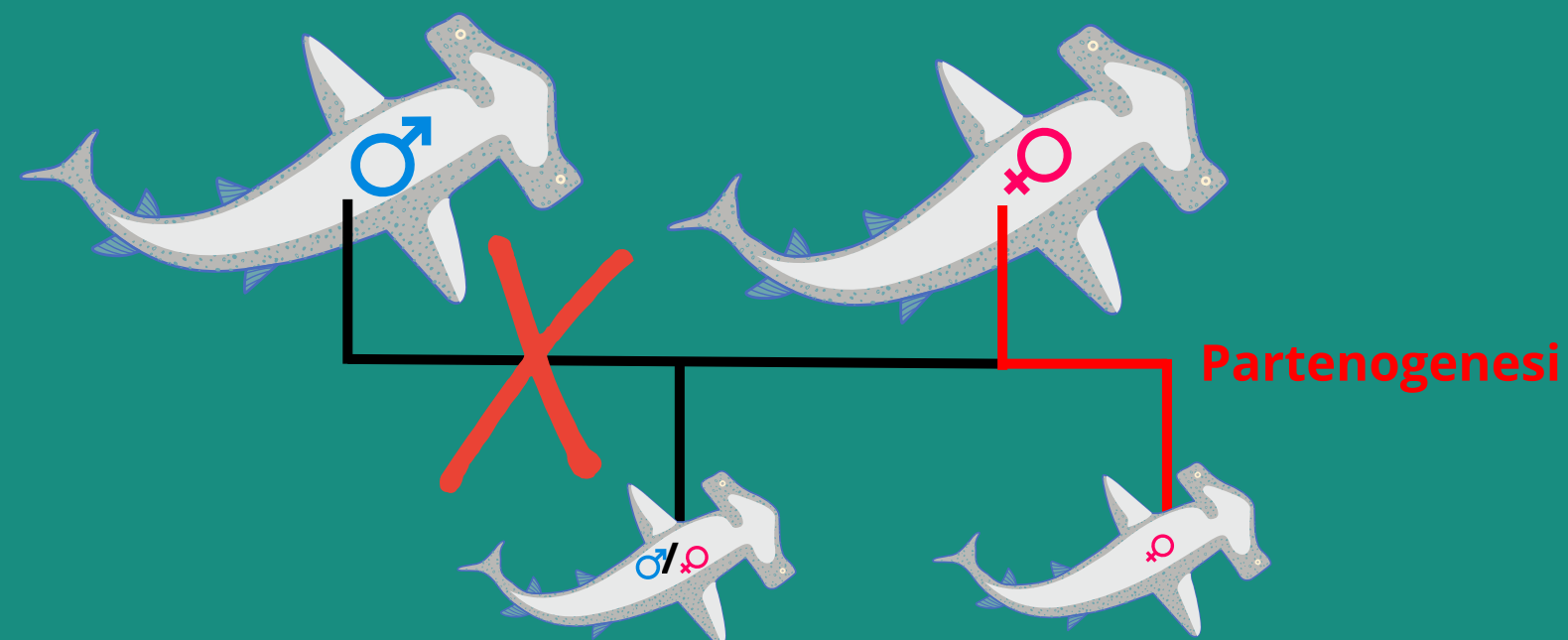


CONCLUSIONI

QUESTO STUDIO DIMOSTRO' GENETICAMENTE PER LA PRIMA VOLTA LA PARTENOGENESI IN DEI CONDROITTI



Si ipotizza che in questi squali la partenogenesi possa verificarsi in situazioni in cui le F faticano a trovare partner riproduttivi come quando c'è bassa densità di popolazione (es. over-sfruttamento e cattività)



BIBLIOGRAFIA

- Chapman, Demian D., et al. "Virgin birth in a hammerhead shark." *Biology Letters* 3.4 (2007): 425-427.
- Cortes, Enric, Charles A. Manire, and Robert E. Hueter. "Diet, feeding habits, and diel feeding chronology of the bonnethead shark, *Sphyrna tiburo*, in southwest Florida." *Bulletin of Marine Science* 58.2 (1996): 353-367.
- Fields, Andrew T., et al. "Facultative parthenogenesis in a critically endangered wild vertebrate." *Current Biology* 25.11 (2015): R446-R447.
- Pollom, R., Carlson, J., Charvet, P., Avalos, C., Bizzarro, J., Blanco-Parra, MP, Briones Bell-lloch, A., Burgos-Vázquez, M.I., Cardenosa, D., Cevallos, A., Derrick, D., Espinoza, E., Espinoza, M., Mejía-Falla, P.A., Morales-Saldaña, J.M., Navia, A.F., Pacoureau, N., Pérez Jiménez, J.C. & Sosa-Nishizaki, O. 2021. *Sphyrna tiburo* (amended version of 2020 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T39387A205765567.
- Van der Kooi, Casper J., and Tanja Schwander. "Parthenogenesis: birth of a new lineage or reproductive accident?." *Current Biology* 25.15 (2015): R659-R661.
- Wilga, Cheryl D., and Philip J. Motta. "Durophagy in sharks: feeding mechanics of the hammerhead *Sphyrna tiburo*." *Journal of Experimental Biology* 203.18 (2000): 2781-2796.



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CALOCERO ANDREA
1115399

